

SUMBER BELAJAR PENUNJANG

PLPG 2017

MATA PELAJARAN/PAKET

KEAHLIAN REKAYASA

PERANGKAT LUNAK

BAB

I

KESEHATAN & KESELAMATAN

KERJA



H W

Herwanto

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

2017

Kompetensi:

1. Mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
2. Melaksanakan prosedur K3
3. Menerapkan ketentuan pertolongan pertama pada kecelakaan

A.Materi

Peran teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak bisa di pungkiri lagi. Intensitas penggunaan komputer juga semakin meningkat. Bagi kalangan tertentu (pegawai administrasi kantor, programer, dan pelajar/mahasiswa penggunaan komputer untuk menyelesaikan tugasnya merupakan suatu kebutuhan dan keharusan. Setiap hari mereka akan berhubungan dengan komputer. Dampak negatif dari penggunaan komputer bisa berupa gangguan kesehatan maupun keselamatan. Untuk itu kesehatan dan keselamatan kerja dalam menggunakan komputer perlu diperhatikan dengan baik.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja TIK

Keselamatan dan kesehatan kerja di bidang TIK adalah upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan di lingkungan kerja teknologi informasi dan komunikasi. Prosedur K3 ini bertujuan mengurangi dampak negatif yang dapat terjadi ketika pengguna bekerja dengan komputer.

Keselamatan Kerja bertujuan untuk melindungi kesehatan tenaga kerja demi meningkatkan efisiensi dari pekerja dan merupakan sebuah tindakan pencegahan terhadap kecelakaan para kerja serta untuk menjamin segala keutuhan dan juga kesempurnaan dari para pekerja baik secara rohani maupun jasmani. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu mengenai syarat-syarat keselamatan kerja beserta ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keselamatan kerja.

Kesehatan berhubungan dengan pengguna komputer, sedangkan keselamatan kerja berhubungan dengan pengguna dan perangkat komputer yang digunakan. Gangguan kesehatan yang bisa di sebabkan oleh penggunaan komputer adalah sebagai berikut:

- gangguan pada otot, otot nyeri dan kelelahan otot adalah keluhan yang paling umum dari pengguna komputer biasa. Jenis masalah terutama terjadi karena postur

tubuh Anda saat menggunakan komputer tidak benar. Entah Anda sedang duduk di kursi nyaman atau workstation Anda tidak mendukung postur tubuh yang benar.

- gangguan ketegangan berulang, nyeri pada leher, bahu, atau di mana saja dari bahu ke jari-jari mungkin menunjukkan cedera stres yang berulang. Bila kita menggunakan otot-otot dalam posisi canggung, mungkin akan mengalami kekakuan, nyeri atau bengkak di daerah itu. Salah satu gangguan yang mempengaruhi jari-jari dan pergelangan tangan adalah carpal tunnel syndrome.
- gangguan mata, cahaya terang dan silau atau gambar berkedip dapat berpengaruh buruk pada ketegangan mata. Terus-menerus berfokus pada layar tanpa berkedip dapat menyebabkan mata kering. Computer vision syndrome adalah masalah lain yang mungkin diderita.
- gangguan kepala, Gangguan kepala bisa terjadi karena meningkatnya ketegangan otot atau nyeri di leher di dasar tengkorak.

Pengaturan Perangkat Komputer

Peralatan pendukung yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan adalah meja, kursi dan penerangan. Pengaturan peralatan diatas harus dibuat sedemikian sehingga membuat pengguna komputer nyaman dalam mengoperasikannya. Monitor di tempatkan pada posisi sejajar dengan mata pengguna. Sedangkan keyboard dan mouse di taruh sedemikian sehingga mudah dioperasikan tanpa ada tarikan otot. Meja sebaiknya dirancang sedemikian sehingga jika ditempati monitor, maka monitor akan berada pada posisi sejajar dengan mata pengguna. Kursi juga sebaiknya dibuat sehingga pengguna bisa duduk dengan nyaman, dimana kaki tidak menekuk dan tidak menggantung, sedangkan punggung bisa tegak lurus bersandar pada sandaran. Yang terakhir penerangan ruangan sangat berpengaruh terhadap intensitas cahaya yang akan diterima mata. Maka sebaik- baik penerangan adalah yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang sehingga menyebabkan silau.

Prosedur Menggunakan Komputer

Prosedure dalam menggunakan komputer adalah sebagai berikut:

1. Komputer harus diletakkan di tempat yang aman dari api, jangkauan anak-anak, penyinaran matahari dalam waktu yang lama dan percikan air.

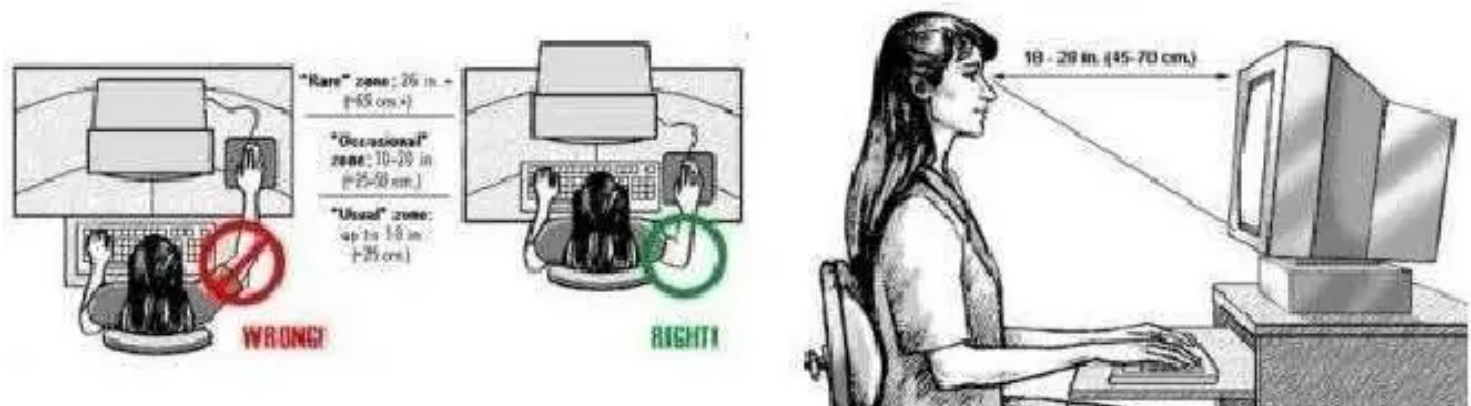
2. Pemakaian komputer harus diawali dengan memasang stop kontak untuk power supply. Menghidupkan power komputer, stop kontak yang digunakan sebaiknya yang tidak goyang agar arus listrik tidak terganggu.
3. Kabel di komputer cukup banyak, kabel perlu dirapikan dengan mengisolasi atau mengikatnya dengan karet agar tidak mengganggu.
4. Perlu adanya stabilizer untuk menghindari arus listrik yang tidak stabil sehingga menyebabkan kerusakan pada hardware dan dapat menimbulkan kebakaran.
5. Stop kontak dipasang dan dilanjutkan dengan menekan tombol on atau off.
6. Komputer butuh waktu beberapa saat, untuk melakukan persiapan BIOS dan pengecekan perangkat komputer yang disebut dengan booting.
7. Setelah booting, komputer akan menampilkan desktop.

Posisi Tubuh Dalam Menggunakan Komputer Berdasarkan Prinsip K3

- a. Gambar 2 menunjukkan posisi tangan yang baik dalam menggunakan keyboard dan mouse. Posisi tangan di atas keyboard dalam keadaan lurus dan *relax*. Posisi tangan memegang mouse dalam keadaan sejajar dengan posisi mouse di atas meja.

Posisi duduk

- Punggung tegak seperti ditunjukkan pada Gambar 2, dengan posisi keyboard dan mouse tidak terlalu jauh dari jangkauan tangan.
- Posisi lengan yang baik dalam mengoperasikan komputer adalah tangan berada disamping badan, dan siku membentuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat.
- Jarak tubuh 45-70 cm dari layar komputer, hal ini guna mengurangi dampak radiasi yang dikeluarkan layar komputer



Gambar 2 Posisi tubuh yang benar dalam menggunakan komputer

- Posisi badan jangan membungkuk dan usahakan tegak dan relaks, jangan terlalu tegang karena dengan posisi tegang pinggang terasa tidak nyaman(Anggraini, 2013)
- Pada saat berkerja dengan komputer, kaki usahakan dalam keadaan *relax*. Posisi kaki dapat diletakan di lantai atau sandaran kaki. Seluruh telapak kaki menyentuh lantai dan siku kaki yang membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat.

Mengatur Jarak Pandang Mata

- Usahakan letak monitor sejajar dengan pandangan mata.
- Atur jarak pandang antara mata dan monitor 46-47 cm.
- Atur ketajaman (contrast) dan brightness (terang) monitor.
- Atur jarak badan dengan monitor sekitar satu lengan.
- Atur Posisi monitor dan keyboard lurus dengan pandangan.
- Hindari pencahayaan yang menyilaukan mata atau pencahayaan yang kurang terang.
- Jangan terus-terusan melihat monitor, alihkan pandangan ke arah teks/naskah dan papan keyboard.

Untuk menjaga keawetan dan keamanan perangkat TIK ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

- a. Memberi system grounding, ada kalanya kita merasakan setrum listrik pada body casing atau monitor yang digunakan, hal ini dikarenakan masih ada sisa tegangan yang ada pada casing dan body monitor. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya digunakan system grounding, yaitu menyalurkan sisa tegangan listrik ke tanah.
- b. Memilih power supply yang baik, penyebab utama keawetan perangkat TIK adalah supply listrik yang stabil. Untuk itu dibutuhkan Power Supply yang baik. Walaupun harganya lebih mahal, penggunaan Power Supply atau Catu Daya yang stabil sangat dianjurkan karena akan berdampak bagi keawetan perangkat dan sistem komputer.
- c. Menggunakan stabilizer dan UPS, fungsi stabilizer adalah menstabilkan tegangan listrik dari PLN. Ada kalanya listrik yang ada di perumahan kita

mengalami kenaikan atau penurunan tegangan, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat TIK. Untuk mengatasi hal ini digunakan stabilizer. Selain itu adanya pemutusan arus listrik yang mendadak dari PLN atau tanpa kesengajaan Power Off tertekan, memungkinkan data yang telah kita susun menjadi hilang karena belum sempat menyimpannya. Untuk itu diperlukan UPS (Uninterruptable Power Supply). Dengan UPS, arus listrik masih dapat mengalir ke komputer kita untuk beberapa saat sehingga kesempatan untuk menyelamatkan data masih ada. Selain itu kerusakan perangkat TIK dapat diminimalisir.

Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di bidang TIK

- a. Apabila terjadi arus pendek yang menyebabkan kebakaran. Segera padamkan api dengan tabung pemadam kebakaran.
- b. Jika terdapat korban sengatan listrik segera lakukan pertolongan pertama dengan tahapan sebagai berikut.
 1. Melepaskan kontak antara korban dengan arus listrik. Melepaskan korban dari arus listrik dapat dilakukan dengan segera memutus sekering. Jika sekering tidak dapat dijangkau, maka lepaskan korban dari arus listrik dengan menggunakan alat bantu (bahan isolator) seperti sarung tangan karet atau tangan dibalut kain tebal karena berbahaya melepas korban dengan tangan kosong. Pastikan alas kaki kering dan tidak bersifat konduktor.
 2. Apabila korban sudah terlepas dari arus listrik, periksa nafasnya. Jika korban tidak bernapas segera lakukan pernapasan buatan.
 3. Setelah korban dapat bernapas kembali, lakukan pertolongan pertama pada lukanya.

Materi dalam sumber belajar ini disusun/ dirujuk/ diadaptasi/ disalin/ disarikan dari :

1. <https://www.scribd.com/doc/159884080/Makalah-Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-K3-docx> : Makalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 oleh RiaAnggraini.
2. [monitor-komputer-laptop.28252/](#): Bahaya dan Cara Pencegahan Radiasi Layar Monitor Kompt
3. <http://www.kurikulum.info/2015/07/pertolongan-pertama-pada-kecelakaan.html>: Pertolongan pertama pada kecelakaan. Oleh Ari Saiful Bahri.
4. https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan_dan_keselamatan_kerja.
5. <https://tekajebovas.blogspot.co.id/2014/03/kesehatan-dan-keselamatan-kerja-k3.html>
6. <http://belajarit-ogie.blogspot.co.id/2011/07/kesehatan-dan-keselamatan-kerja-k3.html>
7. <http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/6-worst-health-problems-common-with-computer-use-sh214/>